

사용자를 따라오는(추종) 자율주행 마트 카트

(로봇초급) 대전노은초학교 5학년 오지호

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 카트때문에 마트에서 맛있는 시식을 못했다.
- 나. 장애인이나 노약자들이 장 볼때 유용할것 같다.

2. 탐구의 목적

- 가. 장을 볼때, 사용자를 자동으로 따라오는 마트 카트를 제작하여 장보기의 편의성을 높인다.

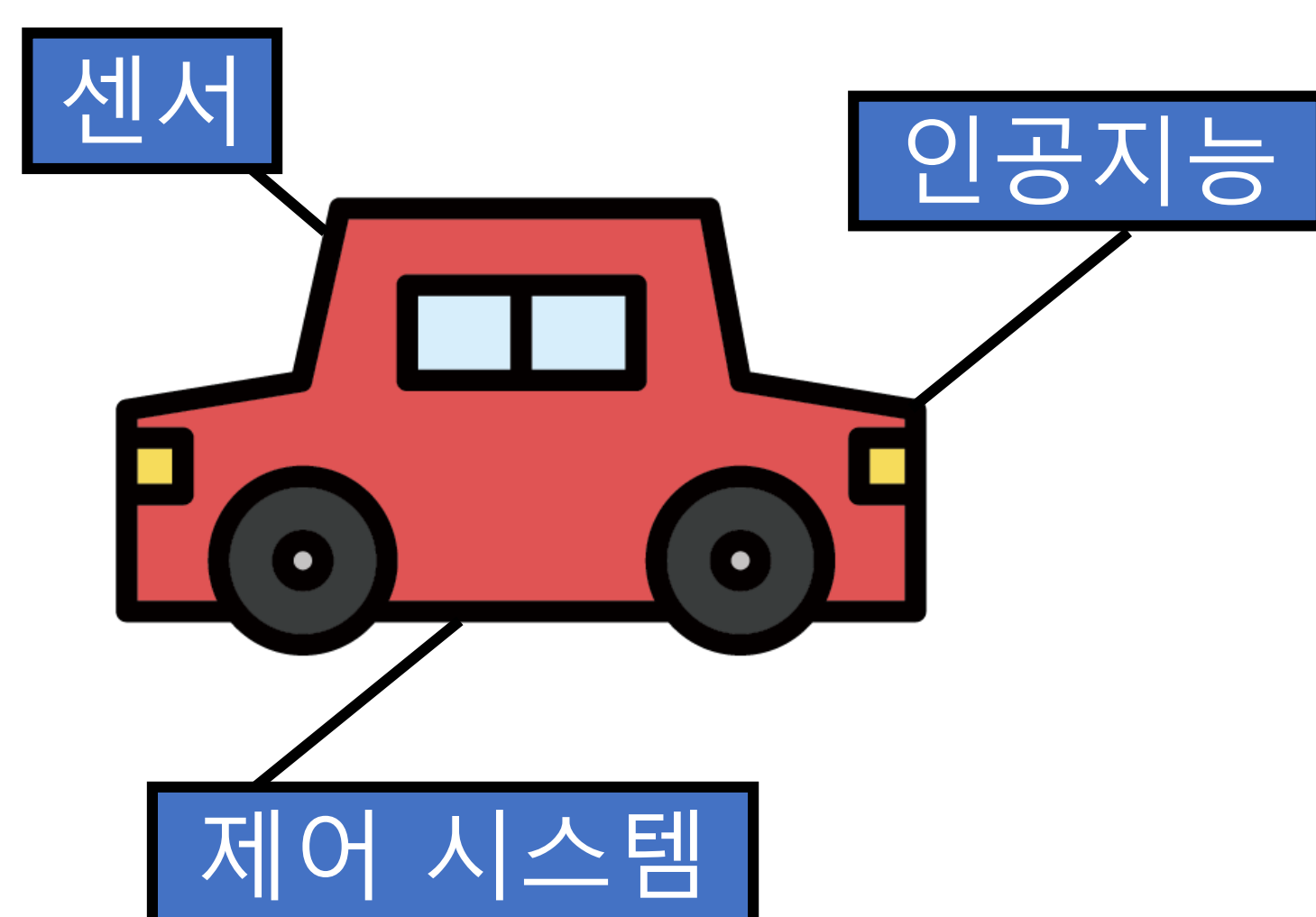
II. 이론적 배경

1. 자율주행 기초 상식

- 가. 자율주행 로봇은 정확하게 작동되기 위해서는 센서(인지), 인공지능(판단), 제어시스템(제어)가 핵심기술임.

2. 자율주행 카트 사례

- 가. 미국의 Caper, 한국의 일라이 등이 있으나 상용화 되지 못함.



3. 컬러센서를 통한 자율주행 자동차 사례

- 가. 컬러센서는 인식거리가 짧아 주로 바닥면 인식에 사용되고, 대부분 라인트레이싱에 활용됨.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 로봇 외형 제작

- 가. 4개의 바퀴를 달려고 하였으나, 부품이 넉넉하지 않아서 바퀴를 2개만 사용하고, 뒷쪽에 볼 바퀴를 달아서 무게 중심을 맞추었다.



- 나. 서보 모터에 컬러센서와 초음파 센서를 한 곳에 달았고, 그 후 물건을 담을 수 있는 공간을 만들었다.



2. 코드 작성

- 가. 컬러센서의 인식거리가 짧아서 라이트 용도로만 사용하고, 초음파 센서로 하기로 했다.
- 나. 초음파 센서의 값과 기존 저장한 값의 차이를 측정해서 추종 대상의 움직임을 감지하여 추종 대상을 따라가면서 방향 전환을 하려고 했지만, 인식속도와 저장시간의 차이때문에 오류가 많았다.

III. 탐구 방법 및 과정 (계속)

2. 코드 작성 (계속)

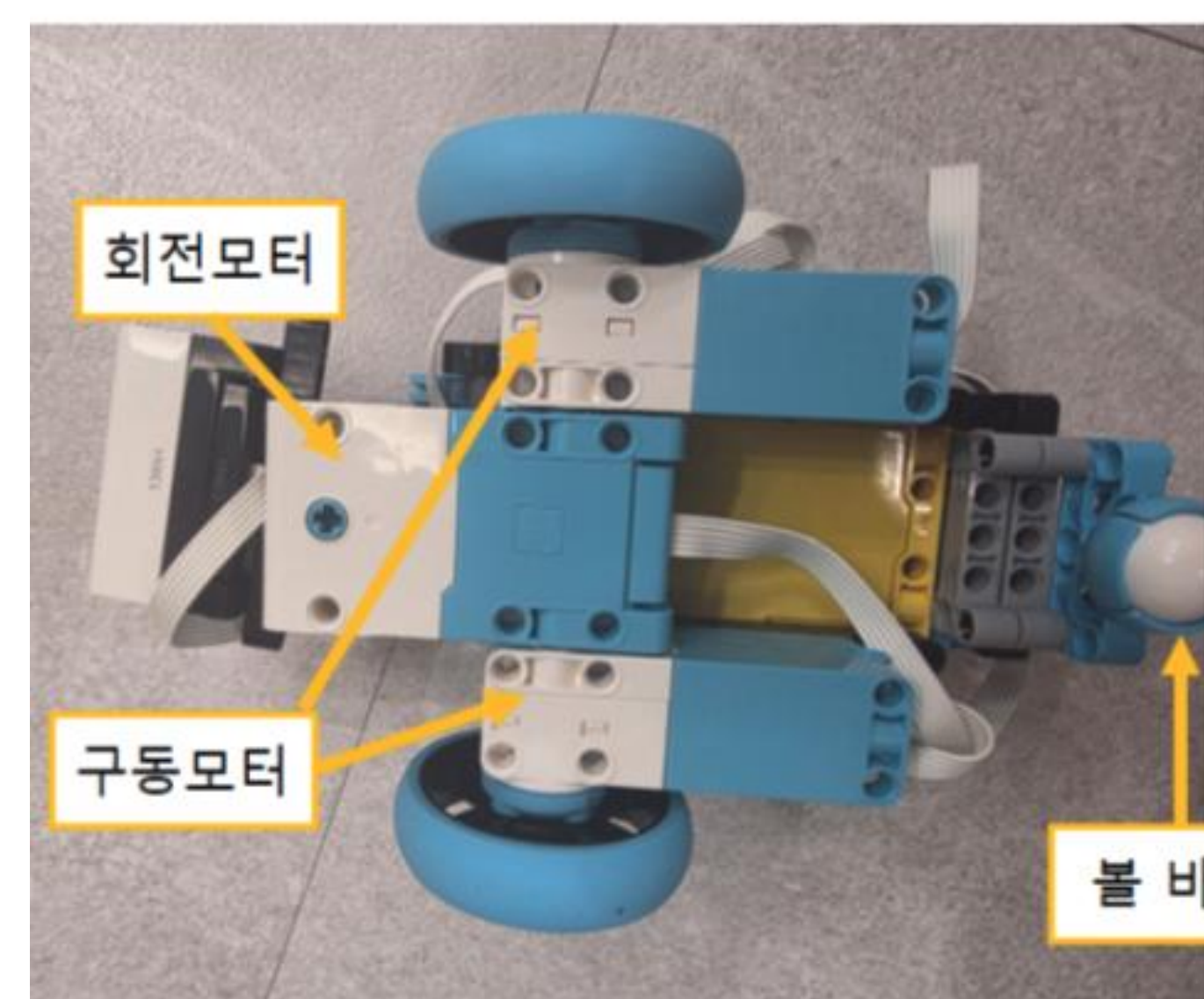
- 다. 레이더방식을 이용하여 -70~70 범위를 5도단위로 스캔하여 위치를 찾고 양쪽 바퀴의 속도차를 이용하여 각도를 틀고 이동하는 방식을 사용하였으나 타이밍과 센서의 인식오차 때문에 잘 되지 않았다.
- 라. 2번 반복해서 스케닝을 하고, 10도 단위 스캐닝으로 스캐닝 속도를 올리고, 각도기를 활용해 카트가 각도를 틀기위해서 필요한 시간을 측정하였다.

IV. 연구 결과

1. 로봇 만들기

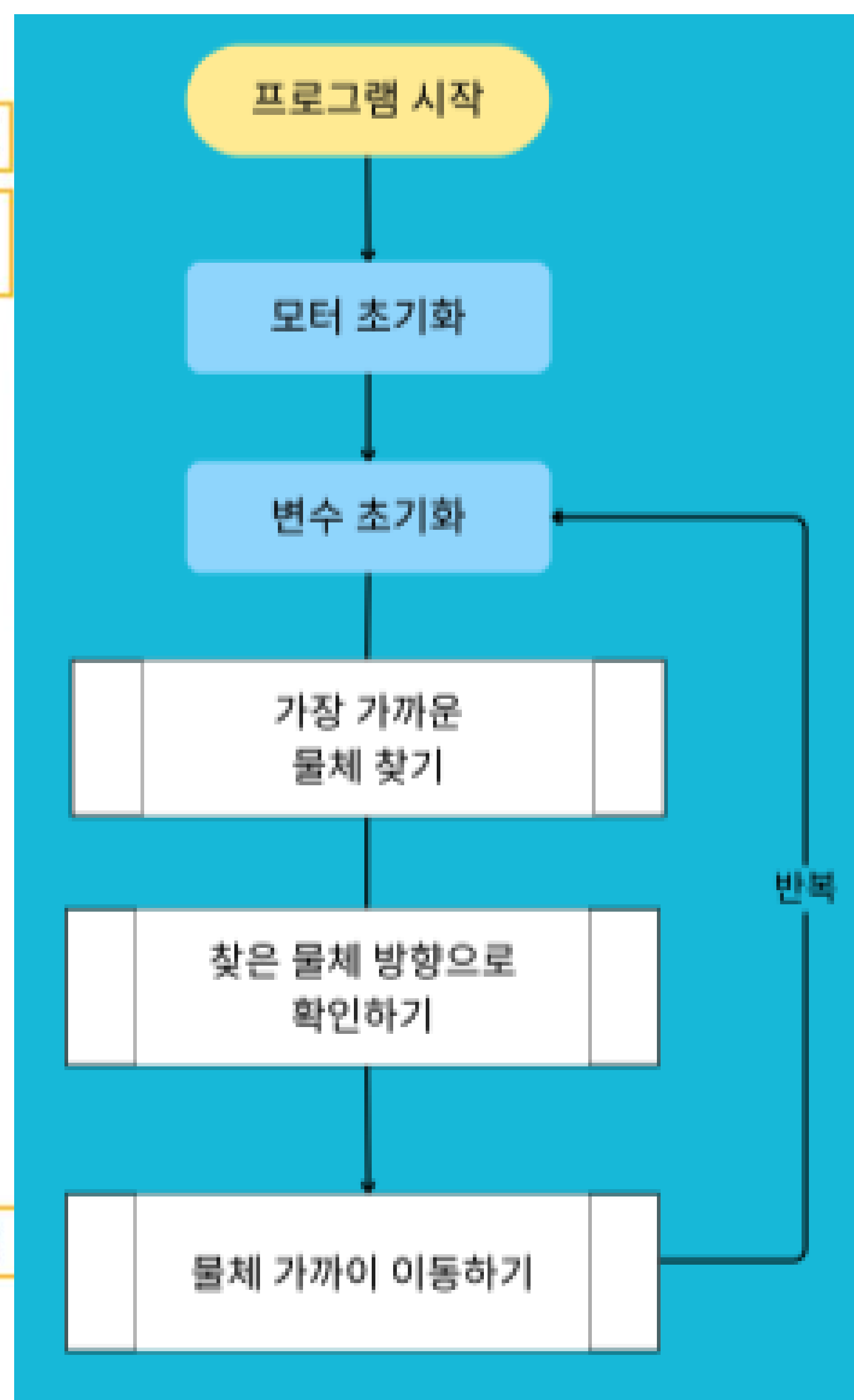


입체 사진



밀면 사진

2. 자율주행 SW



V. 결론 및 제언

1. 개선하고 싶은 점

- 가. GPS나 LiDAR 센서를 추가하여 정확도와 기능을 올리고 싶다.
- 나. 실제 마트의 장애물을 고려한 카트를 만들어 보고 싶다.

2. 결론

- 가. 초음파 센서만 사용하여 추종로봇을 만드는 건 매우 힘들고, 만든다 하여도 정확도가 떨어진다는 것을 뼈저리게 알았다.

“ 초음파 센서만 가지고 자율주행 로봇을 만들겠다는 생각을 하지 말자. ”